

Метод split()

Метод `split()` разбивает строку на слова, используя в качестве разделителя последовательность пробельных символов.

Следующий программный код:

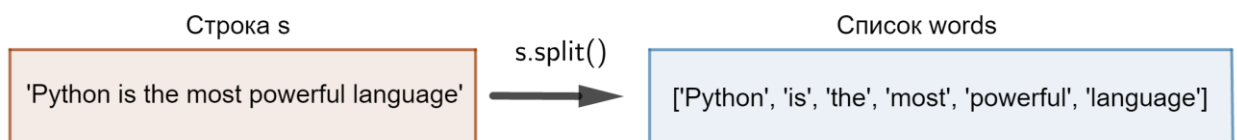
```
s = 'Python is the most powerful language'

words = s.split()

print(words)
```

Выведет:

```
['Python', 'is', 'the', 'most', 'powerful', 'language']
```



Таким образом, вызов метода `split()` разбивает строку на слова и возвращает список, содержащий все слова.

Рассмотрим следующий программный код:

```
numbers = input().split()
```

Если при запуске этой программы ввести строку `1 2 3 4 5`, то список `numbers` будет следующим `['1', '2', '3', '4', '5']`. Обратите внимание, что список будет состоять из строк, а не из чисел. Если требуется получить именно список чисел, то затем нужно элементы списка по одному преобразовать в числа:

```
numbers = input().split()

for i in range(len(numbers)):

    numbers[i] = int(numbers[i])
```

Необязательный параметр

У метода `split()` есть необязательный параметр, который определяет, какой набор символов будет использоваться в качестве разделителя между элементами списка. Например, вызов метода `split('.')` вернет список, полученный разделением исходной строки по символу `'.'`.

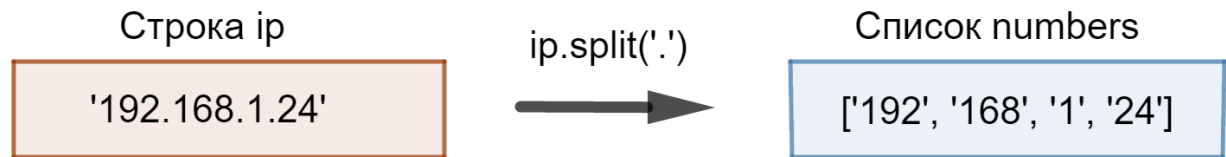
Следующий программный код:

```
ip = '192.168.1.24'
```

```
numbers = ip.split('.') # указываем явно разделитель
print(numbers)
```

Выведет список:

```
['192', '168', '1', '24']
```



Метод join()

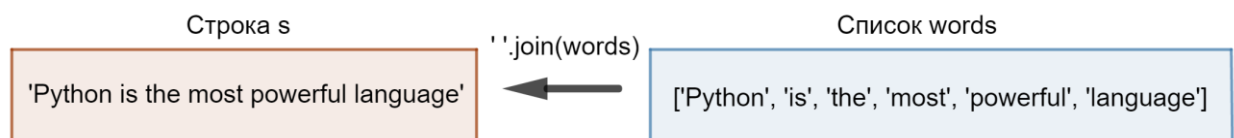
Метод `join()` собирает строку из элементов списка, используя в качестве разделителя строку, к которой применяется метод.

Следующий программный код:

```
words = ['Python', 'is', 'the', 'most', 'powerful', 'language']
s = ' '.join(words)
print(s)
```

Выведет:

```
Python is the most powerful language
```



Обратите внимание, все слова разделены одним пробелом, поскольку метод `join()` вызывался на строке состоящей из одного символа пробела `' '`.

Рассмотрим еще пару примеров:

```
words = ['Мы', 'учим', 'язык', 'Python']
print('*'.join(words))
print('-'.join(words))
print('?'.join(words))
print('!'.join(words))
print('*****'.join(words))
```

```
print('abc'.join(words))
```

```
print('123'.join(words))
```

Результатом выполнения такого кода будет:

```
Мы*учим*язык*Python
```

```
Мы-учим-язык-Python
```

```
Мы?учим?язык?Python
```

```
Мы!учим!язык!Python
```

```
Мы*****учим*****язык*****Python
```

```
МыабсучимабсязыкабсPython
```

```
Мы123учим123язык123Python
```

Запомни: Строковый метод `split()` служит для преобразования строки в список, а метод `join()` — для преобразования списка в строку.

Примечания

Примечание 1. Существует большая разница между результатами вызова методов `s.split()` и `s.split(' ')`. Разница в поведении проявляется когда строка содержит несколько пробелов между словами.

Следующий программный код:

```
s = 'Python  is  the  most  powerful  language'
```

```
words1 = s.split()
```

```
words2 = s.split(' ')
```

```
print(words1)
```

```
print(words2)
```

выведет списки:

```
['Python', 'is', 'the', 'most', 'powerful', 'language']
```

```
['Python', '', '', '', 'is', '', '', 'the', '', 'most', '',  
'powerful', '', 'language']
```

Примечание 2. Методы `split()` и `join()` являются строковыми методами. Следующий код приводит к ошибке:

```
print([1, 2].split())
```

```
print([1, 2].join([3, 4, 5]))
```

Примечание 3. Строковый метод `join()` работает только со списком строк. Следующий код приводит к ошибке:

```
numbers = [1, 2, 3, 4] # список чисел
```

```
s = '*'.join(numbers)
```

```
print(s)
```